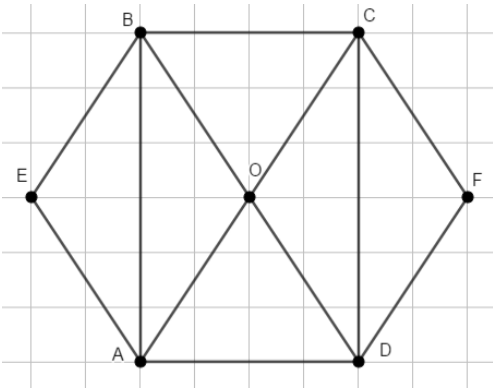


Nom et prénom : _____

Exercice 1.
À l’aide de la figure ci-contre, donner un vecteur égal aux sommes de vecteurs suivantes :

1. $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{CD}$ = _____
2. $\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{BE}$ = _____

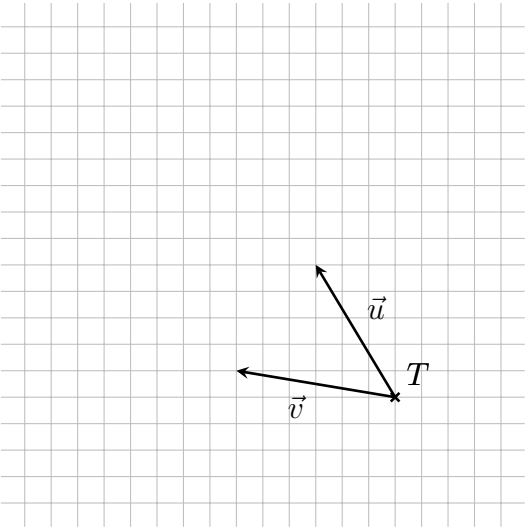


Exercice 2. Simplifier, à l’aide de la relation de Chasles, les expressions suivantes :

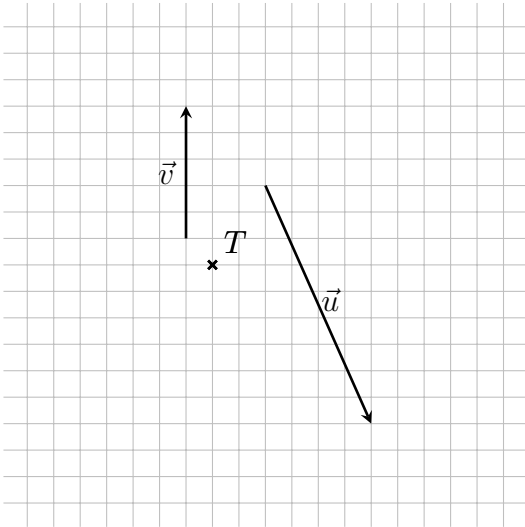
1. $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OM}$
2. $\overrightarrow{RU} + \overrightarrow{ST} - \overrightarrow{SU}$

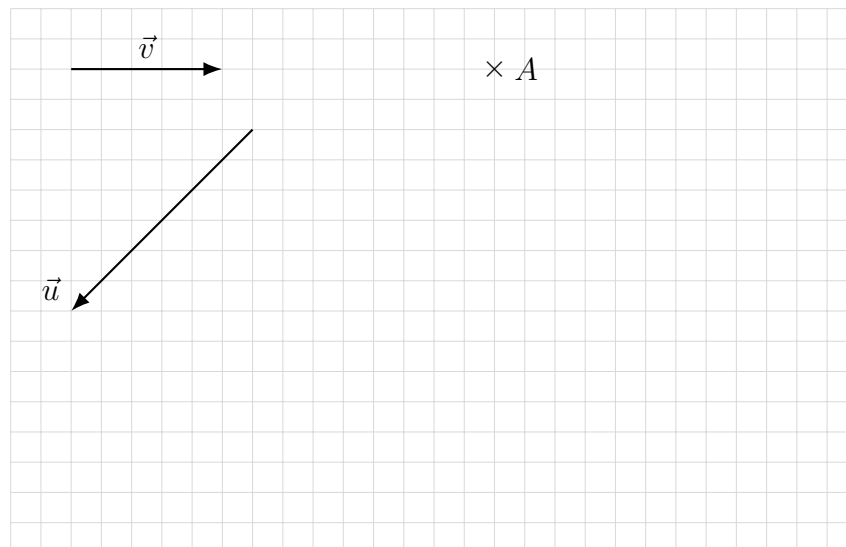
1.
2.

Exercice 3.
Construire le point R tel que $\overrightarrow{TR} = \vec{u} + \vec{v}$.



Construire le point D tel que $\overrightarrow{TD} = \vec{u} + \vec{v}$.





Exercice 4. On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. A est un point donné.

1. Construire les points B et C tels que :

- $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$

- $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$.

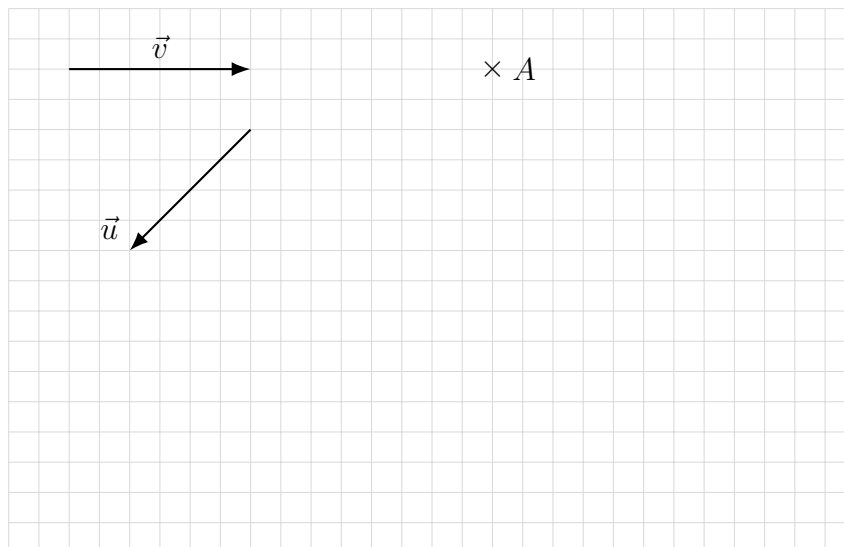
2. Construire les points P , Q et R tels que :

- $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\vec{u}$

- $\overrightarrow{PQ} = -2\vec{v}$

- $\overrightarrow{QR} = \frac{-1}{3}\vec{u}$.

3. Que constate-t-on à propos des points C et R ? Le justifier par un calcul vectoriel.



Exercice 5. On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. A est un point donné.

1. Construire les points B et C tels que :

• $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$

• $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$.

2. Construire les points P , Q et R tels que :

• $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{2}\vec{u}$

• $\overrightarrow{PQ} = -2\vec{v}$

• $\overrightarrow{QR} = \frac{-1}{2}\vec{u}$.

3. Que constate-t-on à propos des points C et R ? Le justifier par un calcul vectoriel.